

Universidade de Brasília - UnB
Instituto de Exatas
Departamento de Estatística

Controle Estatístico de Qualidade

Prof. Gladston

2/2026

Aula 8

- Gráfico de Controle T^2 de Hotelling
- Gráfico de Controle MMEP Multivariado

Controle da Qualidade Multivariado

Motivação

- Monitoramento simultâneo de duas ou mais características da qualidade relacionadas.
- O monitoramento independente é enganoso!

P(todas as p médias sob controle) = $(1-\alpha)^p$

P(Erro Tipo I conjunto) = $\alpha' = 1 - (1-\alpha)^p$

Controle da Qualidade Multivariado

Exemplo: Diâmetros interno (x_1) e externo (x_2) de um mancal.

P(individual fora de controle) = 0,0027

P(conjunta fora de controle) = $(0,0027)^2$

= 0,00000729

P(conjunta sob controle) = $(0,9973)^2$

= 0,99460729

Controle da Qualidade Multivariado

Distribuição Normal Multivariada

Suponha p variáveis $x_1, x_2, \ldots, x_p$ organizadas em um vetor de p componentes

$$\mathbf{x}' = [x_1, x_2, \ldots, x_p]$$

Seja $\boldsymbol{\mu}' = [\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_p]$ o vetor das médias e

$\boldsymbol{\Sigma}$ (pxp) a matriz de covariância.

A distância padronizada ao quadrado de $\mathbf{x}$ a $\boldsymbol{\mu}$ é

$$(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})$$

Controle da Qualidade Multivariado

Distribuição Normal Multivariada

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} e^{-(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})}$$

$$-\infty < x_j < +\infty, \quad j = 1, 2, \ldots, p.$$

Controle da Qualidade Multivariado

Dada uma amostra aleatória de uma distribuição normal multivariada $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, ..., \mathbf{x}_n$

onde o i-ésimo vetor amostral contém as observações de p variáveis $x_{i1}, x_{i2}, ..., x_{ip}$, os vetores da média e da matriz de covariância amostrais são

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{1}{n}\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{x}_i \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{n-1}\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})'$$

Controle da Qualidade Multivariado

- As variâncias e as covariâncias amostrais são calculadas como

$$S_j^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_{ij} - \bar{x}_j\right)^2$$

$$S_{jk} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_{ij} - \bar{x}_j\right)\left(x_{ik} - \bar{x}_k\right)$$

Controle da Qualidade Multivariado

- O vetor da média e a matriz de covariância amostrais são estimadores não-tendenciosos das quantidades populacionais, isto é,

$$E(\bar{\mathbf{x}}) = \boldsymbol{\mu} \qquad e \qquad E(\mathbf{S}) = \boldsymbol{\Sigma}$$

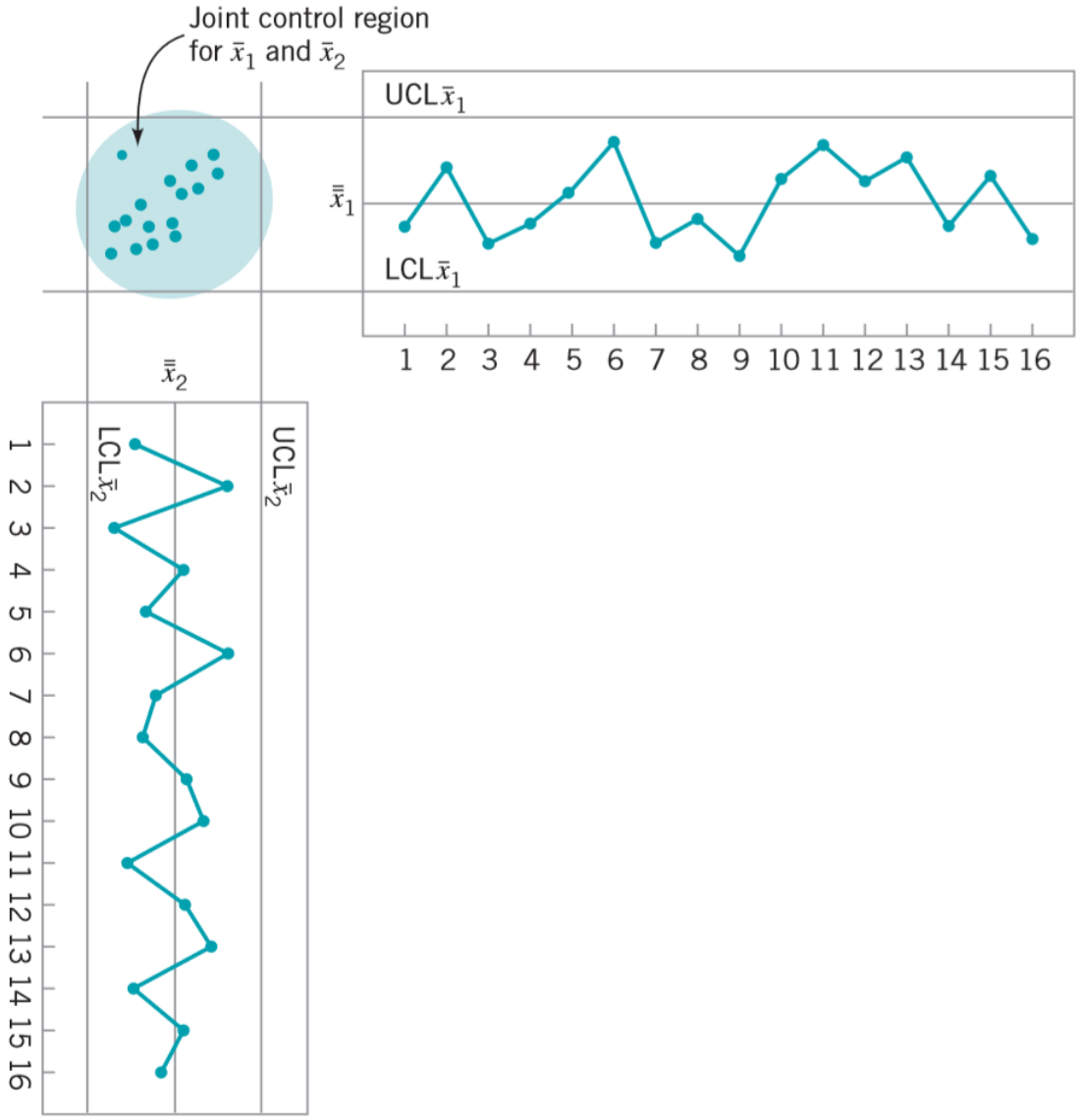
Controle da Qualidade Multivariado

Normal Bivariada

- Sejam x_1 e x_2 duas características da qualidade distribuídas conjuntamente de acordo com uma normal bivariada, onde μ_1, μ_2 são os valores médios, σ_1^2, σ_2^2 e σ_{12} são conhecidas e as médias amostrais são calculadas a partir de uma amostras de tamanho n.

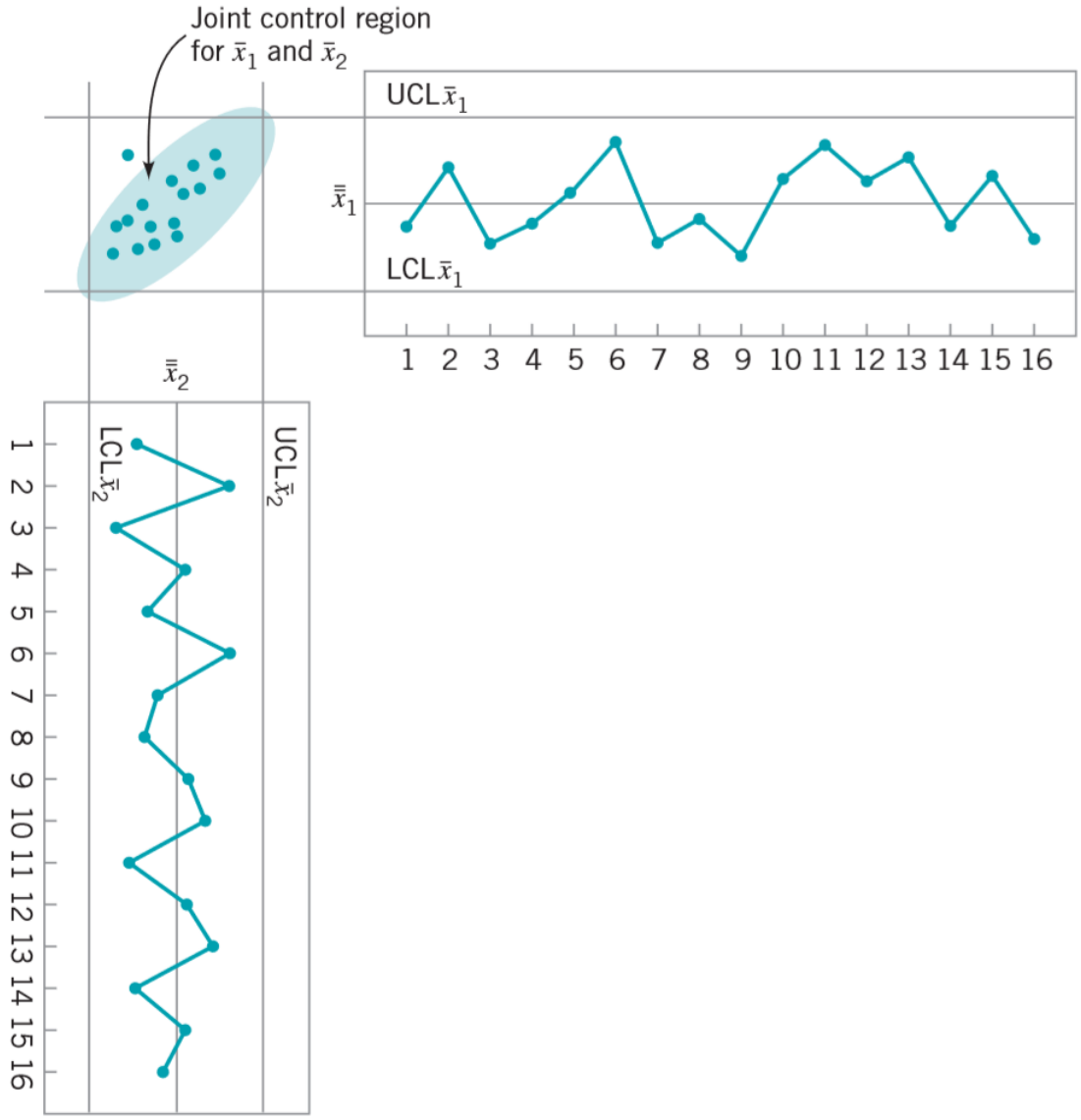
Controle da Qualidade Multivariado

Se x_1 e x_2 são independentes $\sigma_{12} = 0$ define uma elipse centrada em μ_1 e μ_2 com eixos paralelos aos eixos.



Controle da Qualidade Multivariado

Se x_1 e x_2 são dependentes $\sigma_{12} \neq 0$ os eixos da elipse não são mais paralelos aos eixos.



Controle da Qualidade Multivariado

Desvantagens da Elipse de Controle

- A sequência temporal dos pontos plotados é perdida.

- Dificuldade na construção da elipse para mais de duas características da qualidade.

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Contexto do Gráfico de Controle Qui-quadrado

- Distribuição conjunta das p características da qualidade tem distribuição normal p-variada.

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \cdots \\ \bar{x}_p \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\mu}' = \left[\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_p\right]$$

$$\chi_0^2 = n\left(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}\right)' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \left(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}\right)$$

$$LSC = \chi^2_{\alpha,p}$$

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Estimando μ *e* Σ

$$\bar{x}_{jk} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_{ijk} \begin{cases} j = 1,2,\ldots,p \\ k = 1,2,\ldots,m \end{cases}$$

$$S_{jk}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_{ijk} - \bar{x}_{jk}\right)^2 \begin{cases} j = 1,2,\ldots,p \\ k = 1,2,\ldots,m \end{cases}$$

x_{ijk} é a i-ésima observação da j-ésima característica da qualidade na k-ésima amostra.

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Covariância das características da qualidade ***j*** *e* ***h*** *na* ***k****-ésima amostra*

$$S_{jhk} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_{ijk} - \bar{x}_{jk}\right)\left(x_{ihk} - \bar{x}_{hk}\right)$$

$$\begin{cases} k = 1,2,\ldots,m \\ j \neq h \end{cases}$$

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Estimando μ *e* Σ

$$\bar{\bar{x}}_j = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} \bar{x}_{jk} \ , \quad j = 1, 2, \ldots, p$$

$$\bar{S}_j^2 = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} S_{jk}^2, \quad j = 1, 2, \ldots, p$$

$$\bar{S}_{jk} = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} S_{jhk}, \quad j \neq h$$

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Estimando μ e Σ

Com o processo sob controle, a média **S** das matrizes de covariância amostral é um estimador não-tendencioso de **Σ**.

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} \bar{S}_1^2 & \bar{S}_{12} & \cdots & \bar{S}_{1p} \\ & \bar{S}_2^2 & \cdots & \bar{S}_{2p} \\ & & \cdots & \cdots \\ & & & \bar{S}_p^2 \end{bmatrix}$$

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

$$T^2 = n\left(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}}\right)\mathbf{S}^{-1}\left(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}}\right) \qquad LSC = \chi^2_{\alpha,p}$$

Fase 1 – estabelecimento do controle

$$LSC = \frac{p(m-1)(n-1)}{mn-m-p+1} F_{\alpha,p,(mn-m-p+1)}$$

$$LIC = 0$$

Alt (1985)

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Fase 2 – monitorar a produção futura

$$LSC = \frac{p(m+1)(n-1)}{mn-m-p+1} F_{\alpha,p,(mn-m-p+1)}$$

$$LIC = 0$$

- *Fase 1*: Análise retrospectiva com o objetivo de estabilizar o processo mediante *m* inspeções;
- *Fase 2*: Início do monitoramento do processo.

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Estatística Qui-quadrado para p=2

$$\chi_0^2 = \frac{n}{\sigma_1^2\sigma_2^2 - \sigma_{12}} \begin{bmatrix} \sigma_2^2(\bar{x}_1 - \mu_1)^2 + \sigma_1^2(\bar{x}_2 - \mu_2)^2 \\ -2\sigma_{12}(\bar{x}_1 - \mu_1)(\bar{x}_2 - \mu_2) \end{bmatrix}$$

$$\chi_0^2 \sim \chi_{\alpha,2}^2$$

- Os valores χ_0^2 devem ser menores do que

$$LSC = \chi_{\alpha,2}^2$$

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Exemplo

A força da tensão e o diâmetro de uma fibra têxtil são dois importantes característicos de qualidade que devem ser controlados conjuntamente.

A partir de amostras de tamanho n=10 foram realizadas m=20 amostragens preliminares, cujos resultados são apresentados a seguir:

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

$$\bar{\bar{x}}_1 = 115{,}59 \text{ psi} \quad \bar{\bar{x}}_2 = 1{,}06\ in$$

$$\bar{S}_1^2 = 1{,}23 \qquad \bar{S}_2^2 = 0{,}83 \qquad \bar{S}_{12} = 0{,}79$$

$$\chi_0^2 = \frac{n}{\sigma_1^2\sigma_2^2 - \sigma_{12}^2}\left[\begin{array}{l}\sigma_2^2(\bar{x}_1 - \mu_1)^2 + \sigma_1^2(\bar{x}_2 - \mu_2)^2 \\ -2\sigma_{12}(\bar{x}_1 - \mu_1)(\bar{x}_2 - \mu_2)\end{array}\right]$$

$$T^2 = \frac{10}{1{,}23\times 0{,}83 - 0{,}79^2}[0{,}83.(\bar{x}_1 - 115{,}59)^2 + 1{,}23.(\bar{x}_2 - 1{,}06)^2 - 2.(0{,}79).(\bar{x}_1 - 115{,}59).(\bar{x}_2 - 1{,}06)]$$

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Exemplo: calculando o LSC para a Fase 1.

$$LSC = \frac{p(m-1)(n-1)}{mn-m-p+1} F_{\alpha,p,(mn-m-p+1)}$$

$$LSC = \frac{2(20-1)(10-1)}{20.10-20-2+1} F_{0,001;2;(20.10-20-2+1)}$$

$$LSC = (1,91).7,18 = 13,72$$

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

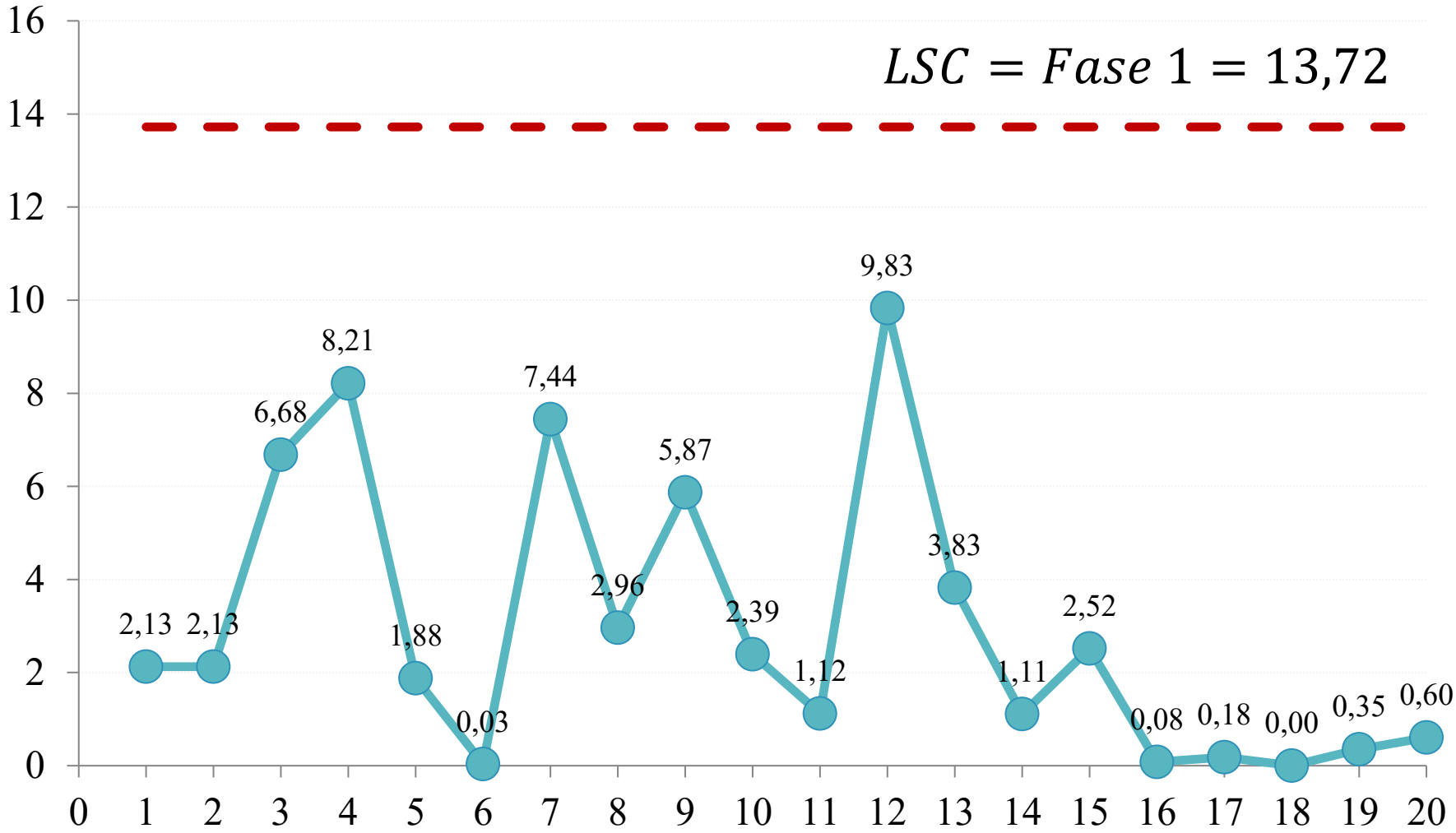


Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Exemplo: calculando o LSC para a Fase 2.

$$LSC = \frac{p(m+1)(n-1)}{mn-m-p+1} F_{\alpha,p,(mn-m-p+1)}$$

$$LSC = \frac{2(20+1)(10-1)}{20.10-20-2+1} F_{0,001,2,(20.10-20-2+1)}$$

$$LSC = 15,17$$

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

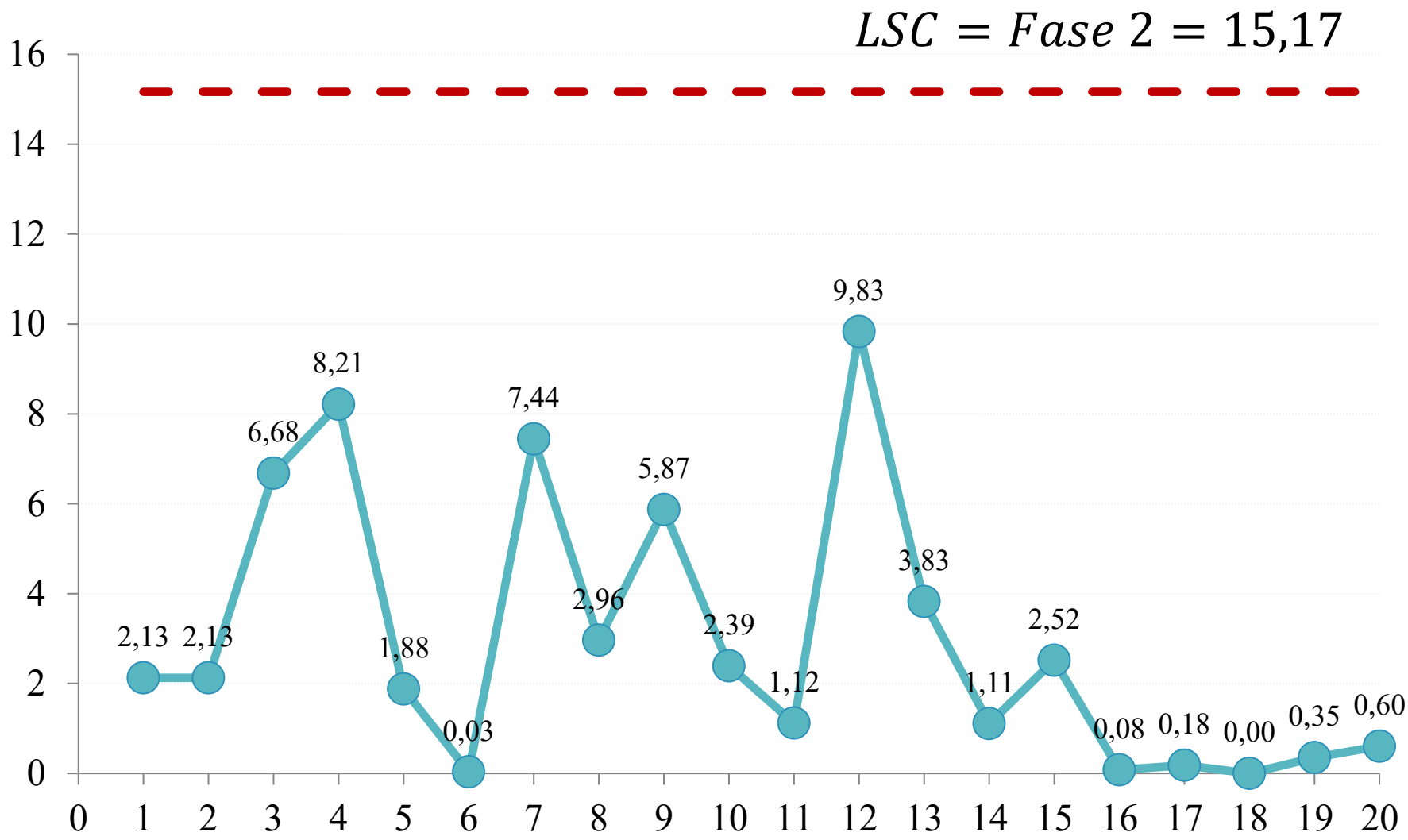


Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

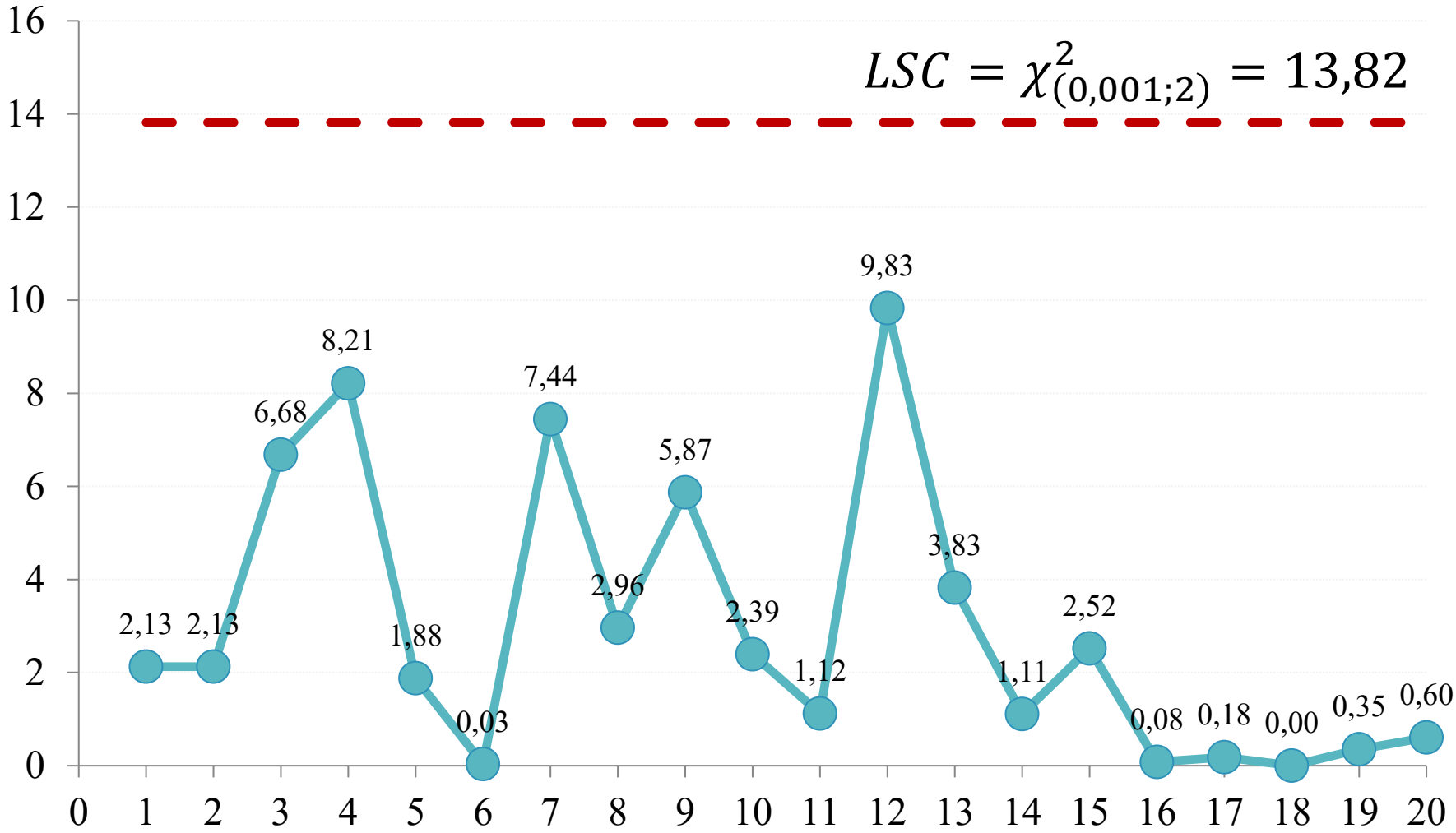


Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

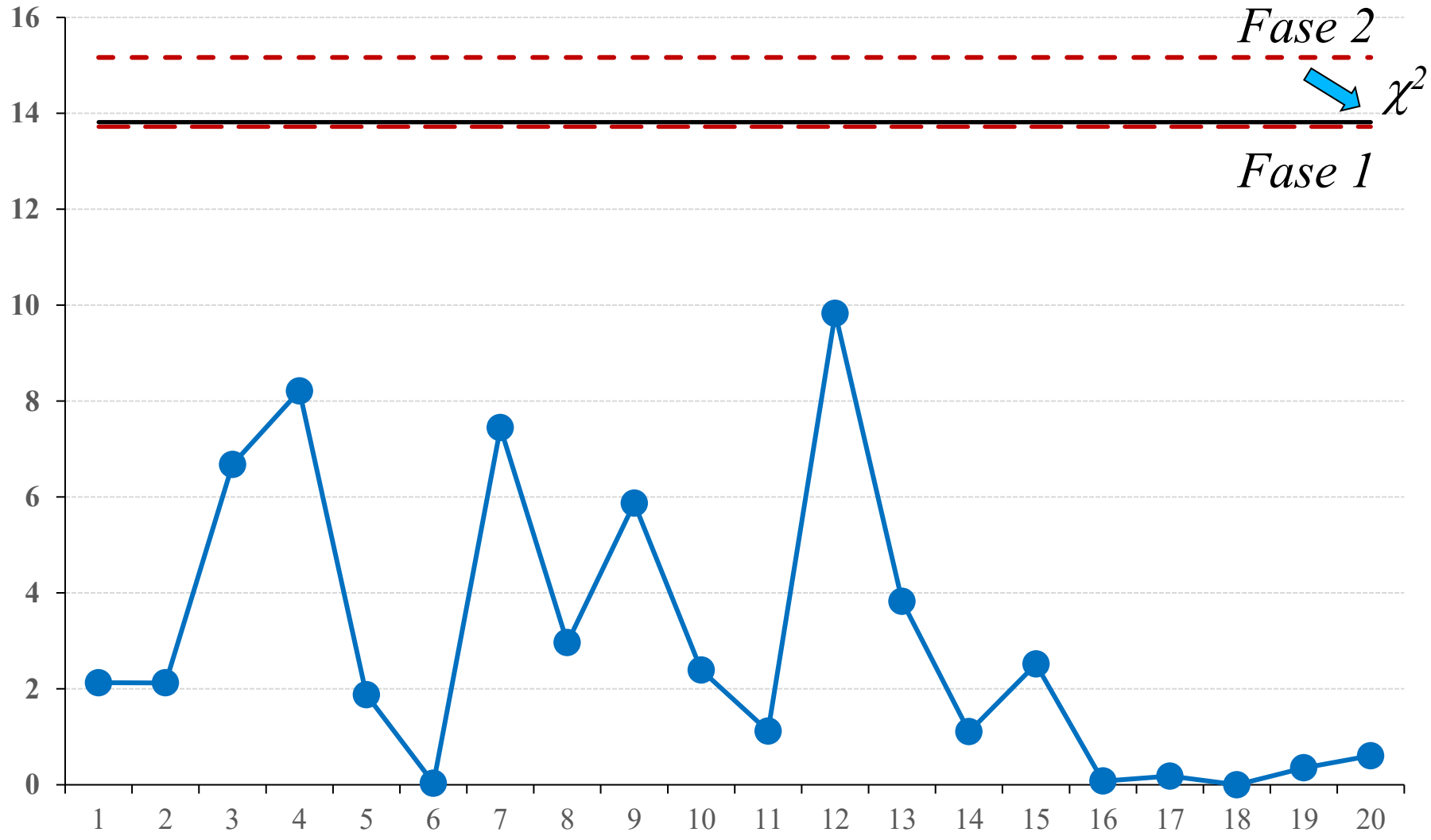


Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Exercício 1

Considere um gráfico de controle T^2 para o monitoramento de p=15 características da qualidade. Suponha que o tamanho do subgrupo seja n=3 e que existam 20 amostras preliminares disponíveis para estismar a matriz de covariância amostral.

(a) Ache os limites de controle da Fase 2, supondo α=0,01.

(b) Compare os limites de controle da parte (a) com o limite de controle qui-quadrado.

Gráfico de Controle T^2 de Hotelling

Exercício 2

Considere um gráfico de controle T^2 para o monitoramento de p=5 características da qualidade. Suponha que o tamanho do subgrupo seja n=3 e que existam 30 amostras preliminares disponíveis para estismar a matriz de covariância amostral.

(a) Ache os limites de controle da Fase 2, supondo α=0,01.

(b) Compare os limites de controle da parte (a) com o limite de controle qui-quadrado.

Gráfico de Controle MMEP

Média Móvel Exponencialmente Ponderada

$$z_i = \lambda x_i + (1-\lambda) z_{i-1}$$

onde $0 < \lambda \leq 1$ e o valor inicial é o alvo do processo, de modo que

$$z_0 = \mu_0$$

Quando dados premilinares forem utilizados,

$$z_0 = \bar{x}$$



Gráfico de Controle MMEP Multivariado

MMEP Multivariado

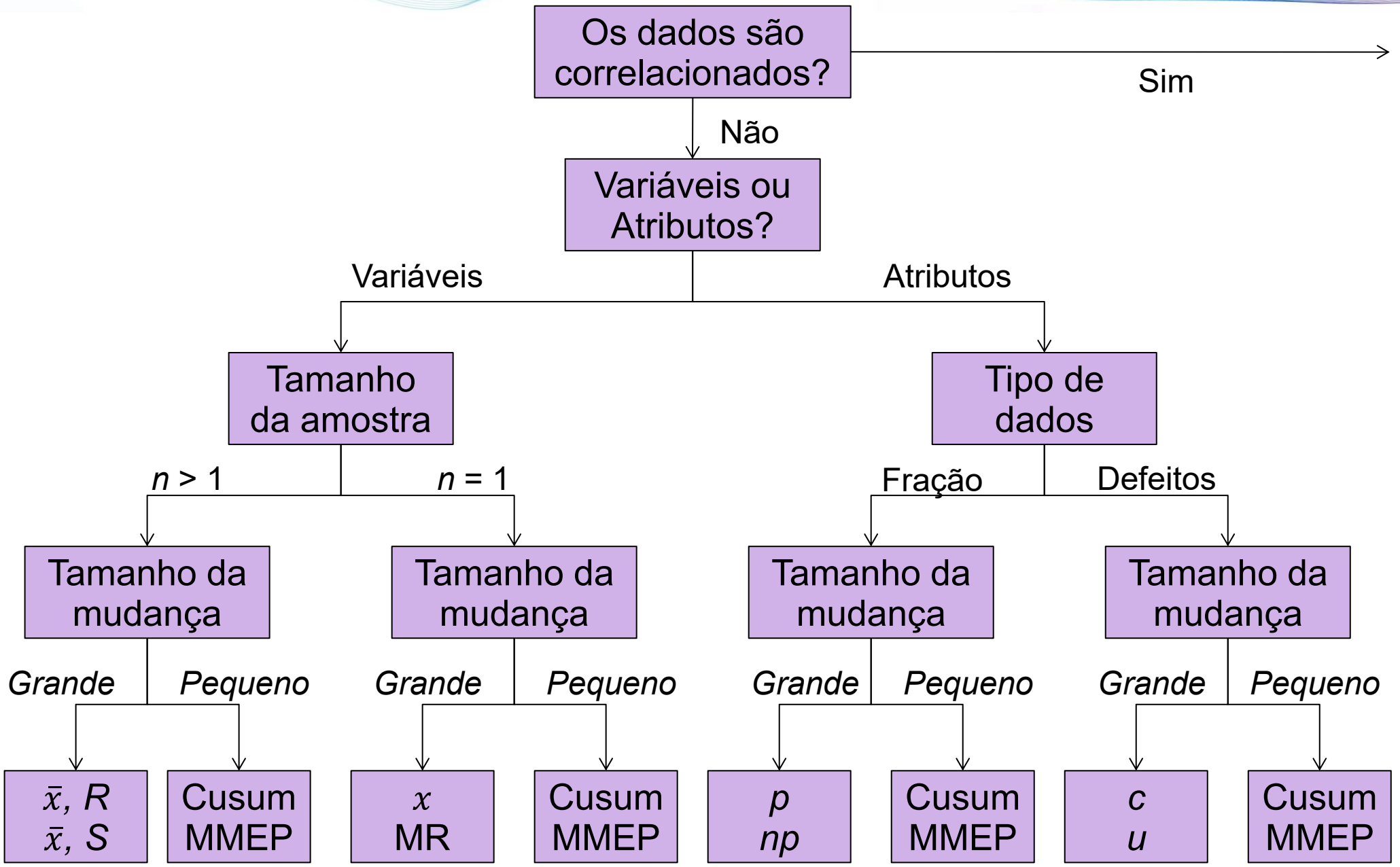
$$\mathbf{Z}_i = \lambda \mathbf{x}_i + (1-\lambda)\mathbf{Z}_{i-1}$$

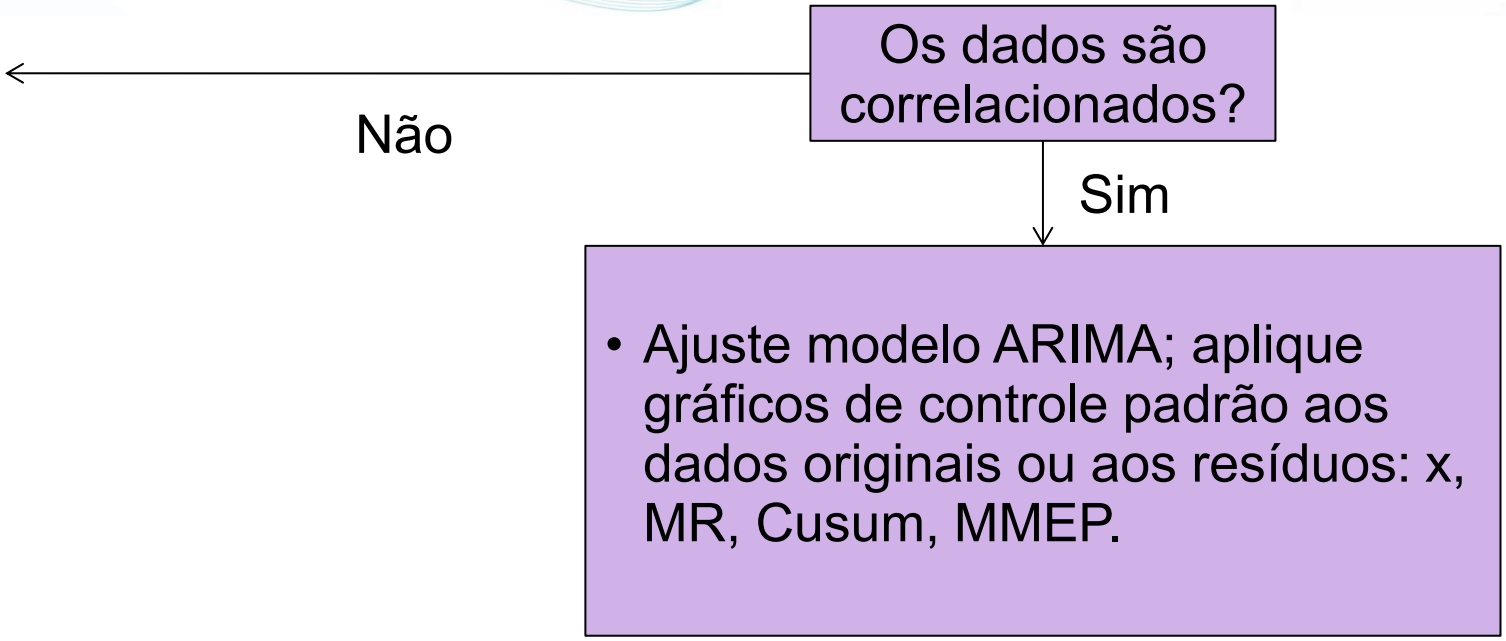
onde $0 < \lambda \leq 1$ e $\boldsymbol{Z}_0 = \mathbf{0}$.

$$\mathbf{T}_i^2 = \mathbf{Z}_i \, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{Z_i}}^{\mathbf{-1}} \mathbf{Z}_i$$

onde $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{Z_i}}^{\mathbf{-1}} = \dfrac{\lambda}{\lambda - 2}\left[1-(1-\lambda)^{2i}\right]\boldsymbol{\Sigma}$

Contexto do uso dos Gráficos de Controle


Os dados são correlacionados?
Sim
Não
Variáveis ou Atributos?
Variáveis
Atributos
Tamanho da amostra
Tipo de dados
n > 1
n = 1
Fração
Defeitos
Tamanho da mudança
Tamanho da mudança
Tamanho da mudança
Tamanho da mudança
Grande
Pequeno
Grande
Pequeno
Grande
Pequeno
Grande
Pequeno
x̄, R
x̄, S
Cusum MMEP
x
MR
Cusum MMEP
p
np
Cusum MMEP
c
u
Cusum MMEP


Os dados são correlacionados?
Não
Sim
• Ajuste modelo ARIMA; aplique gráficos de controle padrão aos dados originais ou aos resíduos: x, MR, Cusum, MMEP.

Modelos Correlacionados

Modelo Auto-regressivo de 1ª. ordem

Um *AR(1)* é utilizado para descrever séries temporais nas quais o valor observado em determinado período depende do valor observado no período imediatamente anterior.

$$x_t = \xi + \phi . x_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$\xi \; e \; \phi \left(-1 < \phi < 1\right) desconhecidas$$

$$\varepsilon_t \sim N\left(0; \sigma\right)$$

Modelos Correlacionados

Auto-regressivo indica que a variável é explicada por uma versão passada dela mesma.

O parâmetro ϕ mede quanto do comportamento anterior permanece no período seguinte.

- Se $\phi \sim 1$, a série apresenta forte persistência.
- Se $\phi \sim 0$, o passado tem pouca influência.
- Se $\phi < 0$, os valores tendem a alternar em torno da média.
- Se $|\phi| > 1$, a série tende a se afastar progressivamente de seu equilíbrio.

Modelos Correlacionados

Modelo Auto-regressivo de 1ª. ordem

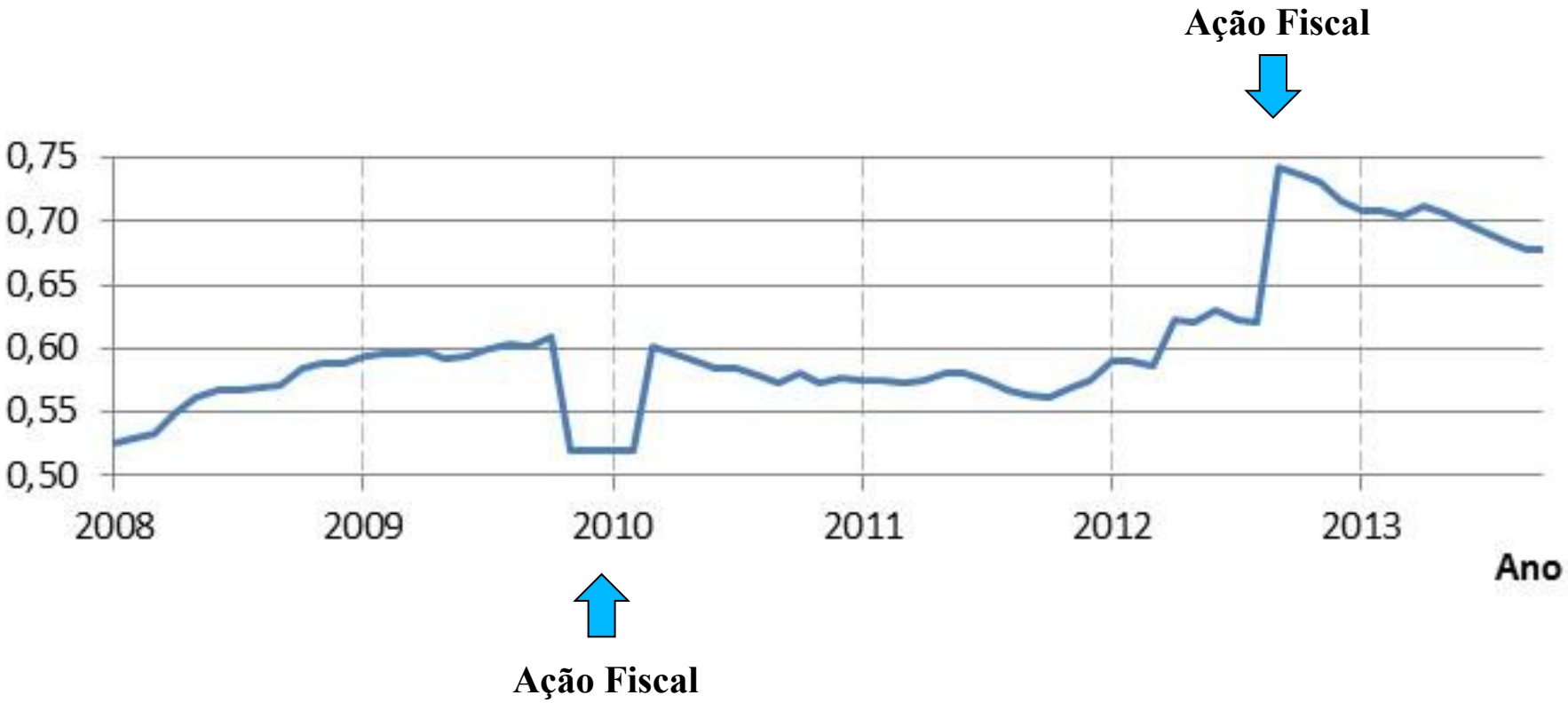
- A dependência entre as observações diminui geometricamente à medida que aumenta a distância temporal.

$$E(X) = \frac{\xi}{1-\phi}, \quad V(X) = \frac{\sigma}{\sqrt{1-\phi^2}}$$

$$\rho_{x_t, x_{t-1}} = \phi^k$$

$$e_t = x_t - \hat{x}_t \sim N(0, \sigma^2)$$

Evolução do Indicador *Pirregularidades* - 2008 a 2013



Fonte: LOPES (2013).

Modelos Correlacionados

Modelo ARIMA (1, 1, 0)

- $p = 1$: utiliza uma defasagem da série diferenciada;
- $d = 1$: a série é diferenciada uma vez;
- $q = 0$: não utiliza erros passados como variáveis explicativas.

$$X_t = -0{,}039 \cdot X_{t-1} + a_t$$

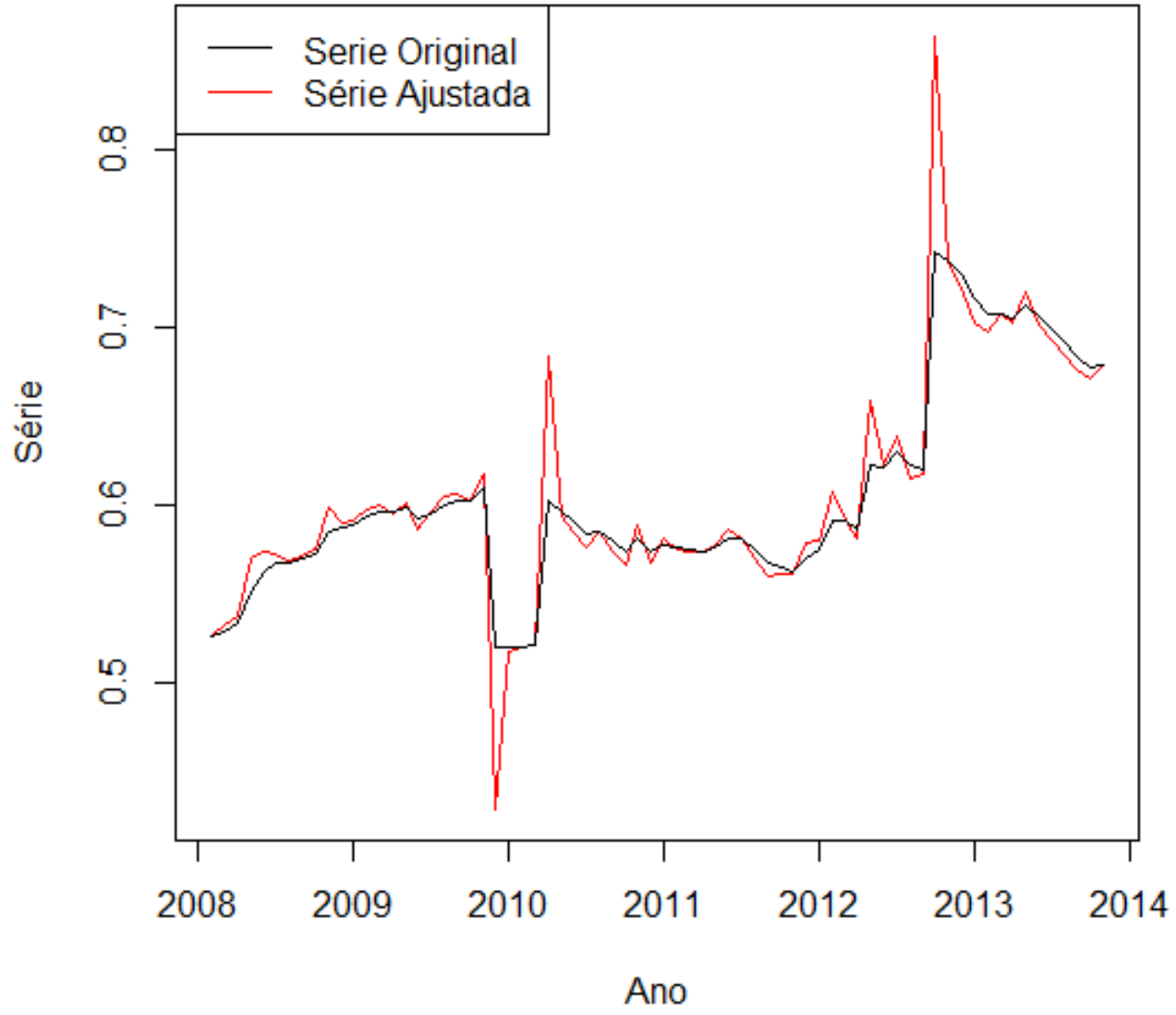
Fonte: LOPES (2013).

Série ajustada pelo modelo ARIMA(1,1,0)



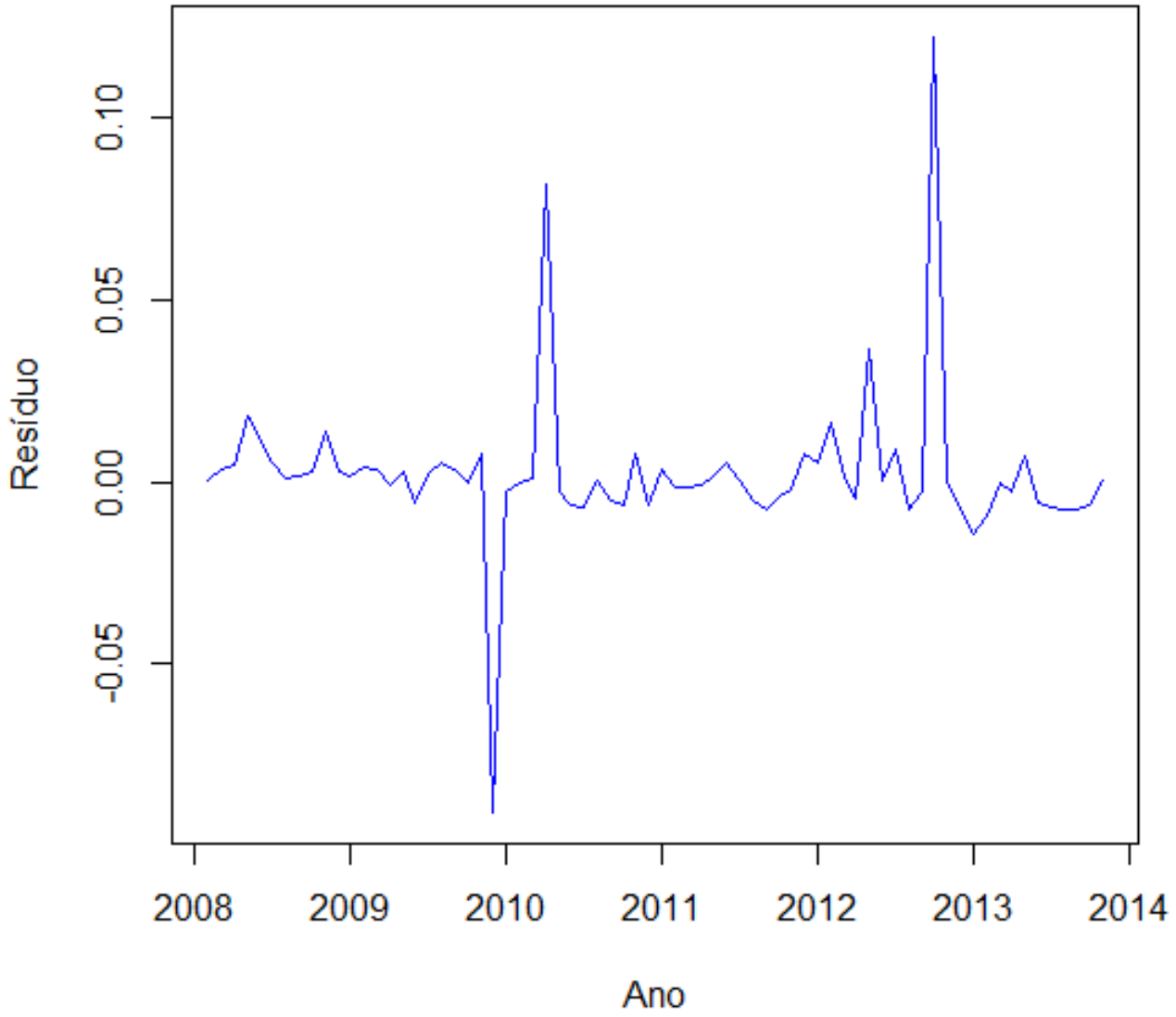
Fonte: LOPES (2013).

Comparação entre a série original e o modelo ajustado à série do indicador



Fonte: LOPES (2013).

Comportamento dos resíduos provenientes do ajuste do modelo



Fonte: LOPES (2013).

Gráfico de Controle MMEP para os resíduos (λ=0,1 e L=2,703)



Fonte: LOPES (2013).

Exercícios para

Revisão

Problema 1

Amostras de n=8 itens são retiradas de um processo de manufatura em intervalos regulares. Uma característica (normalmente distribuída) da qualidade é medida e valores de $\bar{x}$ e R são calculados para cada amostra. Depois de 50 amostras. obteve-se:

$$\sum_{i=1}^{50} \bar{x}_i = 2000 \qquad \sum_{i=1}^{50} R_i = 250$$

Problema 1

a) Calcule os limites de controle para os gráficos $\bar{x}$ e R.

b) Todos os pontos em ambos os gráficos de controle caem entre os limites de controle calculados em (a). Quais são os limites naturais de tolerância do processo?

c) Se os limites de especificação são 41 ± 5.0, quais são as suas conclusões com relação à capacidade do processo em produzir itens dentro dessas especificações?

d) Se um item excede o LSC o mesmo é retrabalhado. se está abaixo do LIC é sucateado. Qual a percentagem de sucata e retrabalho o processo está produzindo?

Problema 2

Amostras de n=5 são retiradas de um processo de manufatura a cada meia hora. Após 50 amostras terem sido coletadas. obtém-se $\overline{\overline{x}} = 20{,}0$ e $\overline{S} = 1{,}5$.

Supõe-se que os dois gráficos exibam controle e que a característica da qualidade seja normalmente distribuída.

a) Estime o desvio padrão do processo.

b) Ache os limites de controle para os gráficos $\overline{x}$ e $\overline{S}$.

c) Se a média do processo se desloca para 22, qual é a probabilidade de concluir-se que o processo está sob controle?

Problema 3

Um gráfico de controle deve ser estabelecido usando uma linha central de p=0.10. Qual o tamanho da amostra exigido se deseja-se detectar uma mudança na fração não-conforme do processo para p=0.20 com probabilidade 0.50?

Problema 4

Um processo é controlado com um gráfico de controle para a fração não-conforme. A média do processo mostrou ser 0.07. Os limites 3σ são usados e o procedimento se baseia em amostras diárias de n=400.

a) Calcule os limites de controle.

b) Se a média mudasse repentinamente para 0.10, qual a probabilidade de que a mudança fosse detectada na amostra subsequente?

Gráfico de Controle CUSUM

Exercício 5

A máquina é utilizada para encher latas com aditivo de óleo do motor. Uma única amostra é selecionado a cada hora e o peso da lata é obtido. Uma vez que o processo de enchimento é automatizado, tem variabilidade muito estável, a experiência indica que σ=0.05 *oz*. Observações individuais de 24 horas de operação são apresentadas a seguir.

Supondo que a meta processo é 8,00 oz, faça um CUSUM Tabular usando os valores h = 4,77 e k = 1/2. Estime a nova média, caso seja verificado que o processo saiu de controle.

Amostra	*Xi*	Amostra	*Xi*
1	8.00	13	8.05
2	8.01	14	8.04
3	8.02	15	8.03
4	8.01	16	8.05
5	8.00	17	8.06
6	8.01	18	8.04
7	8.06	19	8.05
8	8.07	20	8.06
9	8.01	21	8.04
10	8.04	22	8.02
11	8.02	23	8.03
12	8.01	24	8.05

Problema 6

Utilize o gráfico MMEP, considerando $\mu_0 = 10.0$, $\sigma = 1.0$, $\lambda = 0.1$ e $L = 2.7$ para estabelecer *Zi* e os limites de controle.

Amostra	x_i	Amostra	x_i	Amostra	x_i
1	9.45	11.00	9.03	21.00	10.90
2	7.99	12.00	11.47	22.00	9.33
3	9.29	13.00	10.51	23.00	12.29
4	11.66	14.00	9.40	24.00	11.50
5	12.16	15.00	10.08	25.00	10.60
6	10.18	16.00	9.37	26.00	11.08
7	8.04	17.00	10.62	27.00	10.38
8	11.46	18.00	10.31	28.00	11.62
9	9.20	19.00	8.52	29.00	11.31
10	10.34	20.00	10.84	30.00	10.52

Problema 7

Considere um gráfico de controle T^2 para o monitoramento de p=8 características da qualidade. Suponha que o tamanho do subgrupo seja n=5 e que existam 30 amostras preliminares disponíveis para estismar a matriz de covariância amostral.

(a) Ache os limites de controle para as Fases 1 e 2, supondo α=0,01.

(b) Compare os limites de controle da parte (a) com o limite de controle qui-quadrado.

Referências Bibliográficas

LOPES, L. R. S. M. R. (2013), Gráfico de Controle Estatístico de Qualidade para Indicador Estratégico da Secretaria da Fazenda do Governo do Piauí, Monografia - Estágio Supervisionado em Estatística 2, Departamento de Estatística - IE/UnB, Brasília.

MONTGOMERY, DOUGLAS C. Introduction to Statistical Quality Control, 8ª Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2019.